

Exercice 1 : (Reconnaître une expérience aléatoire.)

Pour chaque situation, dire s'il s'agit ou non d'une expérience aléatoire.

1. Lancer un dé à 6 faces.
2. Mesurer la longueur d'une table avec une règle.
3. Tirer une carte dans un jeu.
4. Choisir au hasard une boule dans un sac.
5. Calculer $15 + 7$.

Exercice 2 : (Décrire les issues possibles.)

On lance une pièce de monnaie.

1. Donner toutes les issues possibles.
2. Combien y a-t-il d'issues possibles ?

Exercice 3 : (Issues d'un dé.)

On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.

1. Donner toutes les issues possibles.
2. Donner l'événement :
 - (a) « obtenir un nombre pair » ;
 - (b) « obtenir un nombre supérieur à 4 ».

Exercice 4 : (Événements.)

On tire une boule dans un sac contenant des boules rouges, bleues et vertes.
Associer chaque événement à ses issues possibles.

1. « Obtenir une boule rouge »
2. « Obtenir une boule qui n'est pas verte »
3. « Obtenir une boule bleue ou verte »

Exercice 5 : (*Situation d'équiprobabilité.*)

Dire si chaque situation est équiprobable.

1. Lancer un dé équilibré.
2. Tirer une carte dans un jeu truqué.
3. Tirer une boule dans un sac contenant des boules identiques au toucher.
4. Faire tourner une roue dont certaines parts sont plus grandes.

Exercice 6 : (Calculer une probabilité.)

On lance un dé à 6 faces.
Calculer la probabilité des événements suivants.

1. Obtenir un 3.
2. Obtenir un nombre pair.
3. Obtenir un nombre inférieur à 5.
4. Obtenir un nombre strictement supérieur à 2.

Exercice 7 : (Boules dans un sac.)

Un sac contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes.
On tire une boule au hasard.

1. Combien y a-t-il de boules au total ?
2. Calculer la probabilité d'obtenir :
 - (a) une boule rouge ;
 - (b) une boule bleue ;
 - (c) une boule verte.

Exercice 8 : (Cartes numérotées.)

On place dans une boîte des cartes numérotées de 1 à 10.
On tire une carte au hasard.
Calculer la probabilité des événements suivants.

1. Obtenir un nombre pair.
2. Obtenir un multiple de 3.
3. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 8.
4. Obtenir un nombre inférieur à 11.

Exercice 9 : (Roue de loterie.)

Une roue est partagée en 8 parts identiques : 3 rouges, 2 bleues, 2 vertes et 1 jaune.
On fait tourner la roue.

1. Calculer la probabilité d'obtenir la couleur rouge.
2. Calculer la probabilité d'obtenir la couleur verte.
3. Calculer la probabilité de ne pas obtenir la couleur jaune.

Exercice 10 : (*Vrai ou faux.*)

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. Une probabilité peut être supérieure à 1.
2. Une probabilité peut être égale à 0.
3. Une probabilité peut être négative.
4. La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.

Exercice 11 : (Événement contraire.)

Dans une boîte, il y a 9 boules blanches et 6 boules noires.
On tire une boule au hasard.

1. Calculer la probabilité d'obtenir une boule noire.
2. En déduire la probabilité d'obtenir une boule blanche.

Exercice 12 : (Compléter avec l'événement contraire.)

On lance un dé à 6 faces.
Compléter.

1. L'événement contraire de « obtenir un nombre pair » est :
2. L'événement contraire de « obtenir un nombre inférieur à 5 » est :
3. L'événement contraire de « obtenir un 6 » est :

Exercice 13 : (Événement certain ou impossible.)

Pour chaque événement, préciser s'il est :

 certain impossible possible

1. Obtenir un nombre inférieur à 7 avec un dé à 6 faces.
2. Obtenir un 9 avec un dé à 6 faces.
3. Obtenir un nombre pair avec un dé à 6 faces.
4. Tirer une boule rouge dans un sac qui ne contient que des boules rouges.

Exercice 14 : (Problème — Tombola.)

Lors d'une tombola, 200 tickets sont vendus.

Parmi eux :

- 1 ticket permet de gagner un vélo ;
- 4 tickets permettent de gagner un ballon ;
- 20 tickets permettent de gagner une peluche.

On choisit un ticket au hasard.

1. Quelle est la probabilité de gagner le vélo ?
2. Quelle est la probabilité de gagner un ballon ?
3. Quelle est la probabilité de gagner un cadeau ?
4. Quelle est la probabilité de ne rien gagner ?

Exercice 15 : (Problème — Météo.)

Un professeur note la météo pendant 30 jours.

Temps	Nombre de jours
Soleil	12
Nuages	10
Pluie	8

On choisit un jour au hasard.

1. Calculer la probabilité qu'il ait fait soleil.
2. Calculer la probabilité qu'il ait plu.
3. Calculer la probabilité qu'il n'ait pas plu.

Exercice 16 : (Tableau de probabilités.)

Une urne contient des jetons rouges, bleus et verts.
Compléter le tableau.

Couleur	Nombre de jetons	Probabilité
Rouge	4	
Bleu	3	
Vert	5	
Total		1

Exercice 17 : (Comparer des probabilités.)

Dans un premier sac, il y a 2 boules rouges et 3 boules bleues.
Dans un deuxième sac, il y a 5 boules rouges et 10 boules bleues.

1. Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge dans chaque sac.
2. Dans quel sac a-t-on le plus de chances d'obtenir une boule rouge ?

Exercice 18 : (Chercher une quantité.)

Dans un sac contenant 20 boules, la probabilité d'obtenir une boule rouge est $\frac{7}{20}$.

1. Combien y a-t-il de boules rouges ?
2. Combien y a-t-il de boules qui ne sont pas rouges ?

Exercice 19 : (Jeu télévisé.)

Dans un jeu, un candidat choisit au hasard une enveloppe parmi 50.

- 5 enveloppes contiennent 100 € ;
 - 15 enveloppes contiennent 20 € ;
 - les autres enveloppes sont vides.
1. Quelle est la probabilité de gagner 100 € ?
 2. Quelle est la probabilité de gagner de l'argent ?
 3. Quelle est la probabilité de ne rien gagner ?

Exercice 20 : (*Exercice de recherche.*)

★★★★

Un jeu consiste à lancer un dé à 6 faces.

- Si le joueur obtient 1 ou 2, il gagne 2 points.
- S'il obtient 3, 4 ou 5, il gagne 1 point.
- S'il obtient 6, il perd 1 point.

1. Quelle est la probabilité de gagner 2 points ?
2. Quelle est la probabilité de gagner au moins 1 point ?
3. Quelle est la probabilité de perdre 1 point ?

Exercice 21 : (*Créer une expérience aléatoire.*)

★★★★

Inventer une expérience aléatoire.

Puis :

1. donner toutes les issues possibles ;
2. proposer deux événements ;
3. calculer la probabilité d'un des événements.